

Mission: Kurzbriefing BT-31

Von der Punktwolke zur Trendgeraden · 2 Lernstunden à 45 min

NAME

KLASSE

DATUM

START


Einstieg

STD. 1

1

Punktwolke

STD. 1

2

Trendgerade

GEGNER


Controller

STD. 2

3

Steigung

STD. 2

4

Gleichung

GEGNER


Preis-anfrage

FINALE


Briefing

 Dein Rang

Nach jedem Gegner abhaken

☒ Praktikant

☒ Junior-Analyst

☒ Analyst

☒ Senior-Analyst


EINSTIEG

Die E-Mail aus dem Vertrieb

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

 ca. 8 min

Von: Lea Vermeulen, Vertrieb Benelux, EuroTrade Solutions

An: Analyse-Team (eure Klasse)

Bitte um Hilfe: Markttest Transportbox – Kurzbriefing BT-31

Hallo Analyse-Team,

in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg haben wir unsere neue **wiederverwendbare Transportbox** in **acht Testangeboten** angeboten. Je nach Bestellmenge haben die Kunden unterschiedliche Stückpreise akzeptiert (siehe Tabelle).

Nächste Woche ist unser Vertriebsmeeting. Dafür brauche ich ein **Kurzbriefing BT-31**: eine einfache Gerade, die den Trend zusammenfasst, und eine kurze Trendnotiz mit dem **Grundtrend** und mindestens **zwei Belegen**, der **Geradengleichung**, der Bedeutung der **Steigung**, einem **Schätzwert für 650 Stück** und den **Grenzen der Aussage**. Ein Vorschlag für den **nächsten Prüfschritt** wäre super.

Ganz wichtig: Verspricht nicht mehr, als die Daten zeigen. Unser Vertriebsleiter nimmt jede Zahl wörtlich.

Viele Grüße, Lea Vermeulen

Testangebot	A	B	C	D	E	F	G	H
x (in 100 Stück)	1	2	3	4	5	6	7	8
p (in €/Stück)	32	31	27	27	23	23	19	18

x = Bestellmenge in 100 Stück (x = 6,5 bedeutet 650 Stück) · p = akzeptierter Stückpreis in €/Stück. Unternehmen, Personen und Daten sind für den Unterricht erfunden.

0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

- ☒ Wir sind das Analyse-Team, das für den Vertrieb die Markttest-Daten auswertet.
- ☐ Wir sind Kunden, die einen niedrigen Preis aushandeln wollen.
- ☐ Wir sind die Geschäftsführung und legen die Preise fest.
- ☐ Wir sind Marktforscher und führen neue Tests durch.

0.2

FORMULIERE Was ist das Ziel? Formuliere das Ziel als Leitfrage in eigenen Worten.**LÖSUNG**

Welche Gerade beschreibt den Markttrend, ohne mehr zu versprechen, als die Daten zeigen? Ziel ist ein Kurzbriefing BT-31 mit dieser Trendgeraden.

0.3

NOTIERE Markiere in der Mail, was ins Briefing gehört, und notiere die **sieben Bausteine**.**LÖSUNG**

Grundtrend · mindestens zwei Datenbelege · Geradengleichung · Bedeutung der Steigung · Schätzwert für 650 Stück · Grenzen der Aussage · nächster Prüfschritt

0.4

Wie erreichen wir das Ziel? Nummeriere die Arbeitsschritte in einer sinnvollen Reihenfolge (1 bis 6).

4	Geradengleichung bestimmen und prüfen
1	Daten sichten: Achsen, Einheiten und Bereich klären
6	Kurzbriefing BT-31 schreiben
3	Trendgerade legen und begründen
5	Steigung und Achsenabschnitt deuten, Grenzen nennen
2	Punktwolke zeichnen und beschreiben

STUNDE 1 · LERNABSCHNITT 1

1

Punktwolke lesen

ca. 12 min

Ziel: Du beschreibst einen Zusammenhang anhand einer Punktwolke.

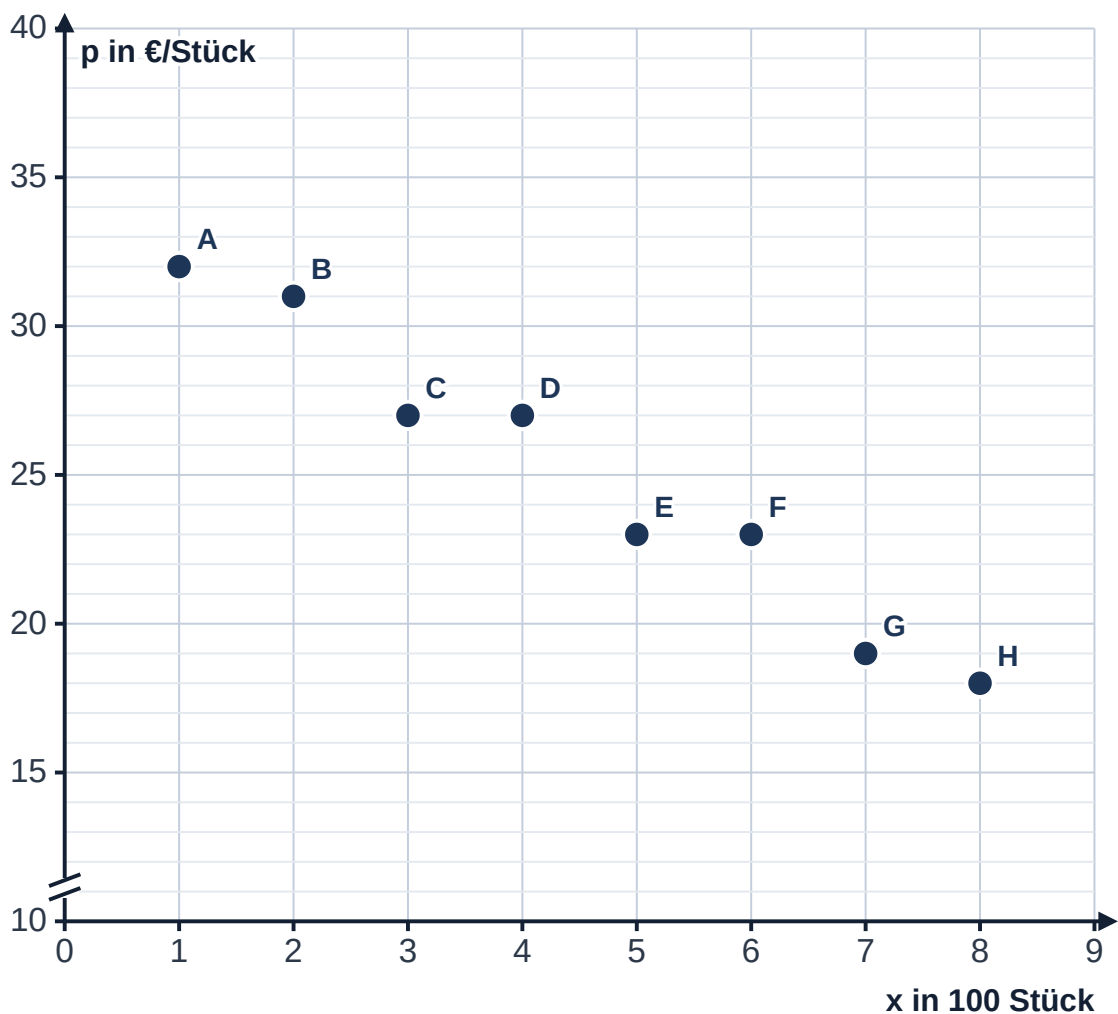
1.1

GIB AN was $x = 6,5$ bedeutet: eine Bestellung von **650** Stück.

1.2

ZEICHNE die acht Testangebote als Punktwolke in das Koordinatensystem. Beschrifte beide Achsen mit Größe und Einheit.

Lösung: Punktwolke mit beschrifteten Achsen



1.3

BESCHREIBE die Punktwolke: Richtung, ungefähre Form und Auffälligkeiten.

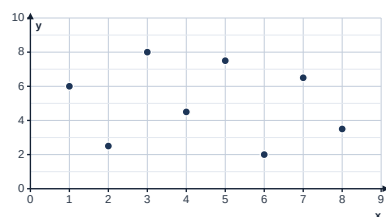
LÖSUNG

Negativer, annähernd linearer Zusammenhang: Mit größerer Bestellmenge sinkt der akzeptierte Stückpreis insgesamt. Die Punkte liegen nicht exakt auf einer Geraden (z. B. C und D beide 27 €/Stück, E und F beide 23 €/Stück).

1.4

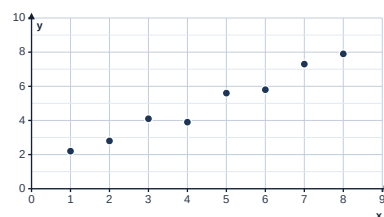
ORDNE ZU Notiere unter jeder Punktwolke: *positive Tendenz*, *negative Tendenz* oder *keine klare lineare Tendenz*.

Wolke 1



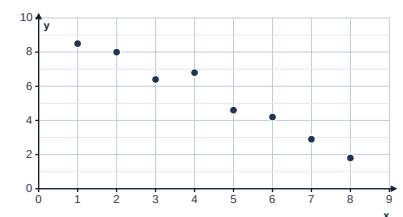
keine klare lineare Tendenz

Wolke 2



positive Tendenz

Wolke 3



negative Tendenz

1.5

NIMM STELLUNG Ein Kollege sagt: „Die Daten beweisen, dass der Preis sinkt, **weil** Kunden mehr bestellen.“

LÖSUNG

Die Daten zeigen nur einen Zusammenhang: Große Mengen treten gemeinsam mit niedrigen Preisen auf. Eine Ursache beweisen sie nicht.

1.6

NOTIERE zwei Datenbelege für den Trend. Achte auf die Einheiten.

LÖSUNG

Bei 100 Stück wurden 32 €/Stück akzeptiert, bei 800 Stück nur 18 €/Stück.

★ **MERKE: Punktwolke und Tendenz**

- Eine **Punktwolke** zeigt beobachtete Wertepaare $(x | p)$. Prüfe zuerst Achsen, Einheiten und Datenbereich.
- **Negative Tendenz:** p sinkt insgesamt, wenn x wächst. **Positive Tendenz:** p steigt insgesamt.
- Ein Zusammenhang beweist **keine Ursache**. Aussagen bleiben auf die Daten begrenzt.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?

Ich kann Achsen und Einheiten richtig lesen.

Ich kann eine Punktwolke zeichnen und ihre Tendenz beschreiben.

Ich kann Zusammenhang und Ursache unterscheiden.

😊	😊	😞
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

2

STUNDE 1 · LERNABSCHNITT 1**Trendgerade legen**

⌚ ca. 12 min

Ziel: Du legst eine plausible Trendgerade und begründest ihre Lage.

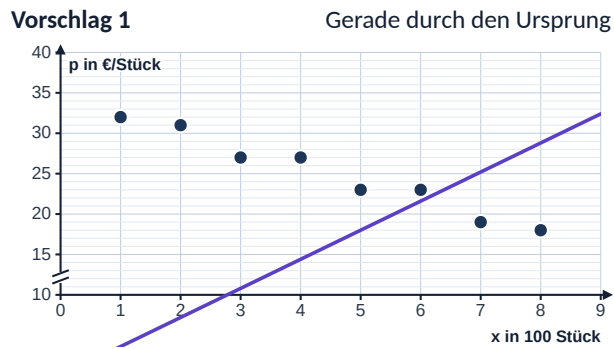
2.1

ZEICHNE in dein Diagramm aus 1.2 eine eigene Trendgerade. **BEGRÜNDE** ihre Lage.

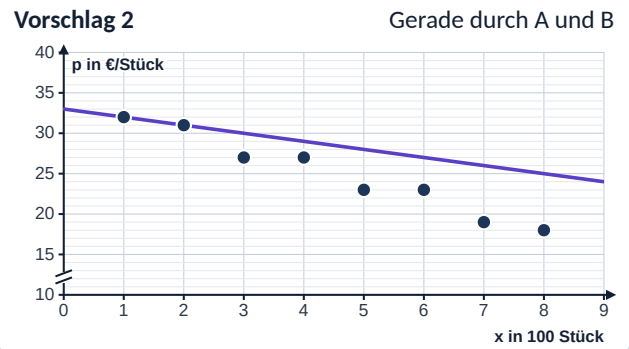
LÖSUNG

Individuelle Lösung. Eine plausible Gerade fällt (Steigung etwa $-1,5$ bis $-2,5$) und liegt ausgewogen in der Wolke, z. B. durch $(0,5 | 33)$ und $(8,5 | 17)$. Begründung: Sie folgt der fallenden Richtung der ganzen Punktwolke; die Punkte liegen über die gesamte Länge ober- und unterhalb, mit kleinen Abständen.

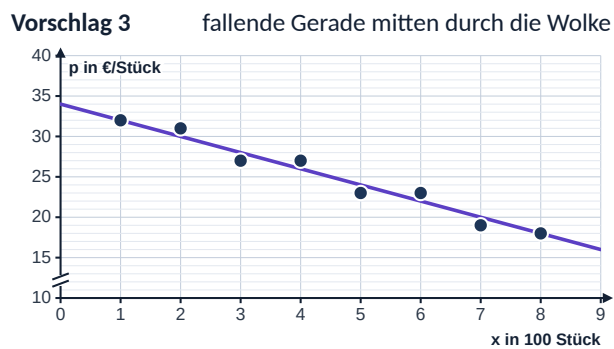
2.2

BEURTEILE die vier Vorschläge eines Kollegen. Kreuze an und begründe kurz.

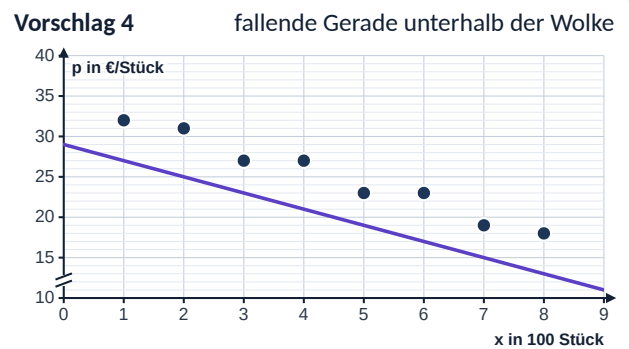
nicht plausibel: steigt, die Wolke fällt; der Ursprung ist kein Muss.



nicht plausibel: folgt nur zwei Punkten, alle anderen liegen darunter.



plausibel: Richtung stimmt, Punkte ausgewogen verteilt.



nicht plausibel: zu tief, alle Punkte liegen oberhalb.

2.3

ERLÄUTERE Die waagerechte Gerade $p = 25$ hat 4 Punkte oberhalb und 4 unterhalb. Warum ist sie trotzdem keine gute Trendgerade?

LÖSUNG

Sie ignoriert die fallende Richtung: Links liegen alle Punkte darüber, rechts alle darunter. Gleich viele Punkte oben und unten sind nur ein Anhaltspunkt, keine ausreichende Begründung.

2.4

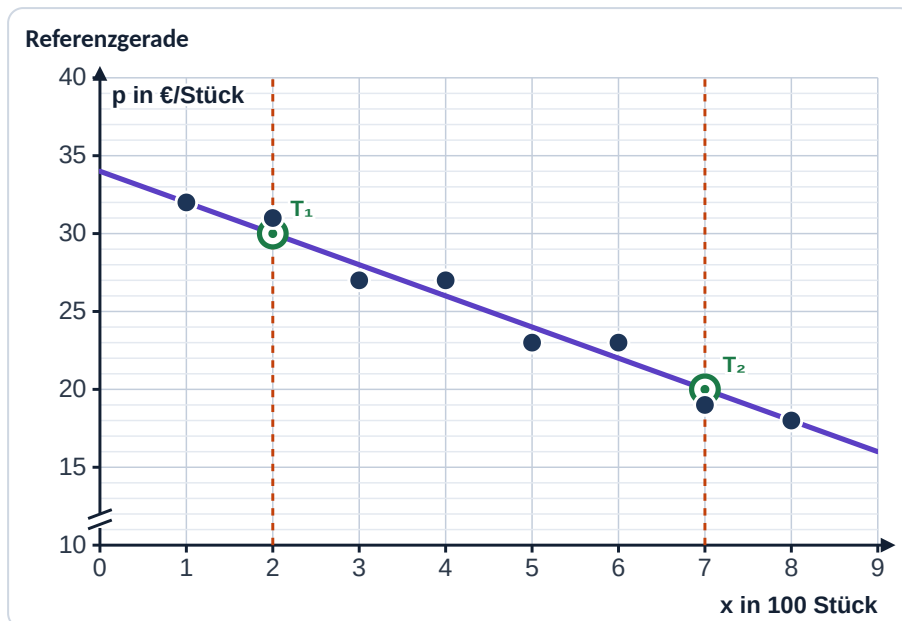
BEURTEILE Mia verbindet einfach den ersten und den letzten Messpunkt (A und H). Hier entsteht zufällig eine gut passende Gerade. Ist die **Methode** eine gute Begründung?

LÖSUNG

Nein. Das Ergebnis passt hier zufällig. Läge A oder H etwas daneben, würde die Gerade schief. Eine Trendgerade muss die ganze Punktwolke berücksichtigen.

2.5

LIES AB An der Referenzgeraden: $p(2) = 30$ €/Stück und $p(7) = 20$ €/Stück. Notiere die beiden Punkte: $T_1(2 \mid 30)$, $T_2(7 \mid 20)$.



★ MERKE: Trendgerade und Stützpunkte

- Eine **Trendgerade** berücksichtigt die ganze Punktwolke und liegt ausgewogen zwischen den Punkten.
- Sie muss weder durch den Ursprung noch durch Messpunkte gehen. Nicht einfach ersten und letzten Punkt verbinden!
- **Stützpunkte**: zwei weit auseinanderliegende, gut ablesbare Punkte auf der Geraden.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann eine plausible Trendgerade legen.



Ich kann die Lage einer Geraden begründen.



Ich kann gute Stützpunkte auswählen.



GEGNER 1 · AUFGABENBLOCK

Herr Kaminski, Controlling

„Zeigt mir erst, dass eure Gerade hält!“

Skepsis-Balken



Löse alle vier Aufgaben ohne Hilfe. Male nach jeder gelösten Aufgabe ein Feld im Skepsis-Balken aus. Ist er voll, hast du Herrn Kaminski überzeugt und wirst **Junior-Analyst**.

G1.1

BESCHREIBE die Punktwolke. Unterstreiche jeweils das Passende.

Die Punktwolke zeigt einen (negativen / positiven / keinen klaren) Zusammenhang. Mit größerer Bestellmenge (sinkt / steigt / bleibt gleich) der Stückpreis insgesamt. Die Punkte liegen (annähernd / exakt) auf einer Geraden. Beobachtet wurden (100 bis 800 Stück / 1 bis 8 Stück / 0 bis 1000 Stück) mit Preisen von (18 bis 32 €/Stück / 0 bis 34 €/Stück).

G1.2

BESTIMME für die Gerade $p(x) = -2x + 34$, welche Messpunkte oberhalb, unterhalb oder genau auf der Geraden liegen.

Testangebot	A	B	C	D	E	F	G	H
x	1	2	3	4	5	6	7	8
p gemessen	32	31	27	27	23	23	19	18
p(x) auf der Geraden	32	30	28	26	24	22	20	18
Lage (o / u / a)	a	o	u	o	u	o	u	a

oberhalb: 3 unterhalb: 3 auf der Geraden: 2 (A und H)

G1.3

BEURTEILE Kaminskis Behauptungen. Kreuze an: stimmt (s) oder stimmt nicht (n).

„Eure Gerade ist falsch, weil sie nicht durch den Ursprung geht.“	☐ s	☒ n
„Dann ist das die einzig richtige Gerade.“	☐ s	☒ n
„Die Gerade beweist, dass große Bestellungen niedrige Preise verursachen.“	☐ s	☒ n
„Die Gerade fasst den Trend der acht Testangebote zwischen 100 und 800 Stück zusammen.“	☒ s	☐ n

G1.4

BEGRÜNDE in zwei bis drei Sätzen, warum die Gerade $p(x) = -2x + 34$ plausibel ist und warum $T_1(2 \mid 30)$ und $T_2(7 \mid 20)$ gute Stützpunkte sind.

LÖSUNG

Die Gerade folgt der fallenden Richtung der ganzen Punktwolke; die Punkte liegen über die gesamte Länge ausgewogen ober- und unterhalb (3 oben, 3 unten, 2 auf der Geraden) mit kleinen Abständen. T_1 und T_2 liegen auf der Geraden, sind auf Gitterlinien gut ablesbar und weit auseinander.

Die Steigung

Ziel: Du bestimmst die Steigung und deute sie im Sachzusammenhang.

ca. 12 min

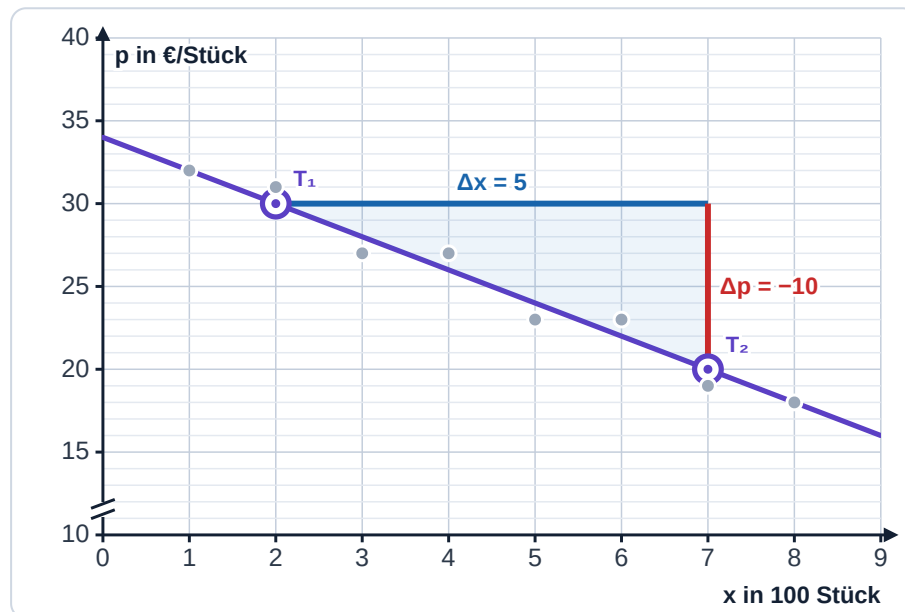
★ MERKE: Geradengleichung und Steigung

$$p(x) = m \cdot x + b$$

$$m = \frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1}$$

- Im **Steigungsdreieck** ist Δx die waagerechte, Δp die senkrechte Änderung.
- Dieselbe Punktereihenfolge in beiden Differenzen!
- Fallende Gerade → **m negativ**. Einheit hier: €/Stück je 100 Stück.

3.1 ZEICHNE das Steigungsdreieck zwischen T_1 und T_2 ein. Beschrifte Δx und Δp .



3.2 BERECHNE mit $T_1(2 \mid 30)$ und $T_2(7 \mid 20)$ die Steigung m .

LÖSUNG

$$\Delta p = p_2 - p_1 = 20 - 30 = -10 \text{ €/Stück}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 7 - 2 = 5 \text{ (·100 Stück)}$$

$$m = \frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{-10}{5} = -2 \text{ €/Stück je 100 Stück}$$

3.3 DEUTE $m = -2$ im Sachzusammenhang.

LÖSUNG

Je zusätzliche 100 Stück sinkt der modellierte Stückpreis um 2 € pro Stück.

3.4 BERECHNE die Steigung mit den Geradenpunkten $(1 \mid 32)$ und $(6 \mid 22)$. **VERGLEICHE** mit 3.2.

LÖSUNG

$$m = \frac{22 - 32}{6 - 1} = \frac{-10}{5} = -2$$

Gleiche Steigung wie in 3.2: Auf einer Geraden ist die Steigung überall gleich, egal welche zwei Geradenpunkte man nimmt.

3.5 **ERKLÄRE** den Fehler: Lina rechnet $m = \frac{20 - 30}{2 - 7}$.

LÖSUNG

Oben rechnet sie $T_2 - T_1$, unten $T_1 - T_2$. Sie mischt die Reihenfolge, dadurch ergibt sich $(-10) : (-5) = +2$, also das falsche Vorzeichen.

3.6 **BONUS** **BERECHNE** die Steigung, wenn man x in **Stück** statt in 100 Stück messen würde.

LÖSUNG

$m = -2 : 100 = -0,02 \text{ €/Stück je Stück}$.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann ein Steigungsdreieck einzeichnen.

☐ ☐ ☐

Ich kann die Steigung mit zwei Punkten berechnen.

☐ ☐ ☐

Ich kann die Steigung im Sachzusammenhang deuten.

☐ ☐ ☐

4

STUNDE 2 · LERNABSCHNITT 2

Gleichung aufstellen und prüfen

ca. 10 min

Ziel: Du bestimmst b , stellst die Gleichung auf, prüfst und deutest sie.

★ **MERKE: Achsenabschnitt**

$$b = p_1 - m \cdot x_1$$

- $b = p(0)$ ist der p-Wert der Geraden bei $x = 0$.
- Seine Bedeutung im Sachzusammenhang muss geprüft werden.

4.1 **BERECHNE** den Achsenabschnitt b mit $T_1(2 \mid 30)$ und $m = -2$.

LÖSUNG

$$b = p_1 - m \cdot x_1 = 30 - (-2) \cdot 2 = 30 + 4 = 34$$

4.2 **STELLE** die Gleichung der Trendgeraden auf: $p(x) = -2x + 34$.

4.3 **PRÜFE** die Gleichung mit einer Punktprobe an $T_2(7 \mid 20)$.

LÖSUNG

$$p(7) = -2 \cdot 7 + 34 = 20 \checkmark$$

Das ist genau der p-Wert von T_2 .

4.4 **ERLÄUTERE** was die Punktprobe zeigt und was sie **nicht** zeigt.

LÖSUNG

Sie zeigt, dass die Rechnung stimmt (die Gleichung passt zu T_2). Sie zeigt nicht, wie gut die Gerade den Markt beschreibt; z. B. liegt der Messpunkt $G(7 \mid 19)$ neben der Geraden.

4.5 **DEUTE** $b = 34$ €/Stück im Sachzusammenhang.

LÖSUNG

b ist der Modellwert bei 0 Stück. Null liegt außerhalb des Beobachtungsbereichs; ein akzeptierter Preis ohne Bestellung ist sachlich fragwürdig. b ist kein beobachteter Marktpreis.

4.6 **GIB AN** welchen Wert du für 650 Stück in die Gleichung einsetzt: $x = 6,5$.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann den Achsenabschnitt berechnen und die Gleichung aufstellen.

Ich kann eine Punktprobe durchführen und richtig einordnen.

Ich kann b im Sachzusammenhang deuten.



GEGNER 2 · AUFGABENBLOCK

Herr Brandt, Vertriebsleitung

„Ich will Zahlen. Und zwar sichere!“

Skepsis-Balken



Ein Kunde aus Antwerpen will 650 Stück. Herr Brandt testet, ob ihr wirklich rechnen könnt. Besiegst du ihn, wirst du Analyst.

G2.1 **BERECHNE** m und b mit den Geradenpunkten $P_1(3 | 28)$ und $P_2(8 | 18)$. **VERGLEICHE** mit eurer Gleichung.

LÖSUNG

$$m = \frac{18 - 28}{8 - 3} = \frac{-10}{5} = -2$$
$$b = 28 - (-2) \cdot 3 = 28 + 6 = 34$$

Dieselbe Gleichung $p(x) = -2x + 34$.

G2.2 **BERECHNE** den Modellwert für eine Bestellung von 650 Stück.

LÖSUNG

$$x = 6,5 : \quad p(6,5) = -2 \cdot 6,5 + 34 = 21 \text{ €/Stück}$$

G2.3 **NIMM STELLUNG** Brandt: „Super, dann garantieren wir dem Kunden 21 €/Stück!“

LÖSUNG

21 €/Stück ist ein Modellwert aus acht Testangeboten, also eine vorsichtige Schätzung und keine Garantie. Echte Preise streuen um die Gerade (z. B. C und D).

G2.4 **BERECHNE** die Modellwerte und **BEURTEILE**, ob die Schätzung belastbar ist (Beobachtungsbereich: 100 bis 800 Stück).

Menge	x	Modellwert p(x) in €/Stück	im Beobachtungsbereich?
300 Stück	3	28	ja, vorsichtige Schätzung
1200 Stück	12	10	nein, nicht belastbar
0 Stück	0	34	nein, das ist b (nicht deutbar)
750 Stück	7,5	19	ja, vorsichtige Schätzung

G2.5 **BERECHNE** um wie viel der Stückpreis laut Modell sinkt, wenn ein Kunde **200 Stück mehr** bestellt.

LÖSUNG

200 Stück = 2 Mengeneinheiten: $2 \cdot 2 \text{ €} = 4 \text{ €}$ pro Stück.



Auftrag: **VERFASSE** das Kurzbriefing für Frau Vermeulen. Nutze deine Ergebnisse aus allen Etappen. Formuliere vorsichtig: Versprich nicht mehr, als die Daten zeigen.

Kurzbriefing BT-31: Markttest Transportbox (Benelux)**BT-31**

Grundtrend	Mit steigender Bestellmenge sinkt der akzeptierte Stückpreis: negativer, annähernd linearer Zusammenhang.
Datenbelege	100 Stück: 32 €/Stück • 800 Stück: 18 €/Stück
Trendgerade	$p(x) = -2x + 34$ (x in 100 Stück, p in €/Stück)
Steigung	Je zusätzliche 100 Stück sinkt der modellierte Stückpreis um 2 € pro Stück.
Schätzung 650 Stück	$p(6,5) = 21$ €/Stück (Modellwert, keine Garantie)
Grenze von b	b = 34 €/Stück ist ein Modellwert bei 0 Stück, außerhalb der Daten, kein beobachteter Marktpreis.
Aussagegrenze	Vorläufige Beschreibung von 8 Testangeboten zwischen 100 und 800 Stück; keine sichere Marktregel, keine Preisgarantie, kein Beweis für eine Ursache.
Nächster Prüfschritt	z. B. weitere Markttests mit Mengen über 800 Stück und in anderen Regionen durchführen, bevor Preise festgelegt werden.
Erstellt von	Name • Analyse-Team • Datum

✓ ENDKONTROLLE: Steht alles in deinem Briefing?

- | | |
|---|---|
| ☒ Grundtrend genannt | ☒ Schätzwert 650 Stück als Modellwert |
| ☒ mind. zwei Datenbelege mit Einheiten | ☒ Grenze von b erklärt |
| ☒ Gleichung mit Bedeutung von x und p | ☒ Aussagegrenze genannt |
| ☒ Steigung im Sachzusammenhang gedeutet | ☒ nächster Prüfschritt genannt |



ABSCHLUSS

Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

🕒 ca. 5 min

B	Punktwolke	A	p-Wert der Geraden bei $x = 0$
F	Trendgerade	B	alle beobachteten Wertepaare als Punkte im Koordinatensystem
D	Stützpunkte	C	aus der Gleichung berechneter Wert, eine Schätzung, keine Garantie
H	Steigung m	D	zwei weit auseinanderliegende, gut ablesbare Punkte auf der Geraden
A	Achsenabschnitt b	E	Bereich mit echten Daten, hier 100 bis 800 Stück
G	Punktprobe	F	Gerade, die den Trend der ganzen Punktwolke ausgewogen zusammenfasst
C	Modellwert	G	Einsetzen eines Geradenpunkts, um die Gleichung zu kontrollieren
E	Beobachtungsbereich	H	Änderung von p , wenn x um 1 wächst: $\Delta p : \Delta x$



Mission geschafft? Wenn dein Briefing alle Punkte der Endkontrolle erfüllt, hast du den Rang **Senior-Analyst** verdient. Zeig dein Briefing deiner Lehrkraft!